

练习题

① 非关键字
② 字母、数字、下划线
③ 不以数字开头

一、单选题

1. 下列变量定义语句中合法的是 (A)。

A. double _a=1-.1e-1;

B. double b=1+5e2.5;

C. long do=0xfdaL;

D. float 2_and=1-e-3;

2. 设 int a(2), b(3); 表达式 $a++ + b \&\& 0$; 执行完毕后, 表达式的值和 b 的值分别是 (C)。

A. 2 4

B. 1 4 0

C. 1 3

D. 2 3

3. 以下选项中, 与 $k=n++$ 完全等价的表达式是 (A)。

A. $k=n, ++n;$

B. $n=n+1, k=n;$

C. $k=++n;$

D. $k+=n+1;$

4. 若变量 i 为整型变量, 并有循环语句: while(i=3) i--; 则该循环的循环体的执行次数是 (D)。

A. 0

B. 1

C. 3

D. 无限

5. 下列关于函数参数的叙述中, 正确的是 (D)。

A. 在函数原型中不必声明形参类型

B. 函数的实参和形参总是共享内存空间

C. 函数形参的生存期与整个程序的运行期相同

D. 函数形参在函数被调用时可以获得初始值

6. 设 int a[]={1,2,3,4,5,6,7}, *p=a, *q=&a[5]; 则下列表达式中值不等于 5 的是 (A)。

A. *q--

B. *--q

C. --*q

D. q-p

7. 下列函数原型声明中, 错误的是 (C)。

A. int function(int m, int n);

B. int function(int, int);

C. int function(int m=3, int n);

D. int function(int &m, int n);

8. 下面函数的功能是 (B)。

void fun(char s1[], char *s2) { while(*s2++=*s1++); }

A. 字符串比较

B. 字符串复制

C. 字符串连接

D. 字符串反向

9. 下列关于构造函数的说法中, 错误的是 (C)。

A. void 不能作为构造函数的类型

B. 构造函数是在创建对象时自动调用的

C. 构造函数不能重载

D. 构造函数的函数名必须与类同名

10. 若 MyClass 为一个类, 执行 MyClass a[4], *p[5]; 语句时自动调用该类构造函数的次数是 (C)。

A. 2

B. 5

C. 4

D. 9

11. 下列关于基类和派生类关系的叙述中, 正确的是 (D)。

A. 每个类最多只能有一个直接基类

多继承, 一个类可同时继承多个基类 (Java 为单继承)

```
struct Student {  
    int id; 成员变量  
    string name;  
    static Student *s[100];  
};
```

结构体 struct
默认访问类型为 public

Q: 为什么要有构造函数? 直接赋值不可以吗?

A: 程序不能直接访问 private 成员, 需要通过成员函数初始化. (如果是 public 可以直接赋值).

double b = 0.22E-2; // b == 0.0022
int a = 2e3; // a == 2000
指数应为整数 e 可大写但不常见

科学计数法

表达式为什么不为 0?

(a++ + b) && 0

错误! && 优先于 ++

(a++ + b) && 0

发现 a == 2 直接短路
表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

表达式值为 1

访问说明符

可访问 public, protected 成员 (private 不可以)

☒ B. 派生类中的成员函数可以访问基类中的任何成员

☒ C. 基类的构造函数必须在派生类的构造函数体中调用
 ① 基类构造函数可以不调用
 ② 若要调用应在派生类构造函数的初始化列表中显式调用。

☒ D. 派生类除了继承基类的成员，还可以定义新的成员

12. 在类的定义范围之外，一般情况下通过派生类的对象可以访问的基类成员是(A)。

☒ A. 公有继承的公有成员

☒ B. 公有继承的私有成员
 基类中的私有(private)成员对任何

☒ C. 公有继承的保护成员
 子类内部访问√
 外部对象访问×

☒ D. 私有继承的公有成员
 派生类均不可见

13. 下列关于动态联编的描述中，错误的是(D)。
 基类的所有成员均变为私有

A. 动态联编是以虚函数为基础的

B. 动态联编是在运行时确定所调用的函数代码的

C. 动态联编调用函数操作是通过基类的指针或引用指向派生类对象或引用派生类对象实现的

D. 动态联编是在编译时确定所调用的函数代码的

14. 设 `int a=400; fstream aa("bb.txt", ios::out);` 可以将 a 的值写入文件 bb.txt 中的语句是

(B)。

A. `cout<<a;`

B. `aa<<a;`

C. `bb<<a;`

D. `aa.put(a);`

C++中唯一-的三目

用法 e.g. `int a=1, b=0;`

`int c = a > b ? 4 : 5;`

(结果: `c=4`)

(条件)? (语句1): (语句2)

条件为真 假

也可写作: `int c;`

`a > b ? c=4 : c=5;`

二、写出以下程序的运行结果

"_" 代表空格

1. `#include <iostream.h>`

`void main(){`

`int a=1, b=5, c=0, d=3; int x1, x2, x3, x4;`

`x1=(a&&b||(++c)); x2=++a||++b&&++c;`

`a=-1; x3=++a&&++b&&++c;`

`x4=a>b?a+1:c<d?c+3:d+1;`

`cout<<x1<<" "<<x2<<" "<<c<<" "<<x4<<endl;`

`cout<<endl;`

2. `#include <iostream.h>`

`void main(){`

`for (int i=1; i<=4; i++) {`

`for (int j=1; j<=4-i; j++) cout << "+";`

`for (int k=0; k<=2*i+1; k++)`

`if (k<=3) cout << "$";`

`else cout << "*";`

`cout << endl;`

`}`

3. `#include <iostream.h>`

`void main(){`

程序运行结果: "+" (单目) 为正号

1 _ 1 _ 0 _ 3

语句运行后 ① `x1=1, a=1, b=5, c=0, d=3`

② `x2=1, a=2, b=5, c=0, d=3`

③ `a=-1`

④ `x3=0, a=0, b=5, c=0, d=3`

⑤ `x4=3, a=0, b=5, c=0, d=3`

程序运行结果:

`i=1 + + + $ $ $ $`

`i=2 + + $ $ $ $ * *`

`i=3 + $ $ $ $ * * * *`

`i=4 $ $ $ $ * * * * * *`

程序运行结果: C _ 2

记录小写字母出现的次数, k[0]对应a, k[25]对应z.

int i, j, k[26]={0}; 初始化为0 以此类推.

char s[]="I love c++ very much!"; 观察发现c为出现次数最大, 序号最小的字母

如何对应?

eg. i==2时

s[i]=='c'

s[i]-'a' = 11

(a对应0, b对应1...c对应11)

则k[11]即k[s[i]-'a']++

记录字母c出现次数+1

for (i=0; s[i]; i++)
if (s[i]>='a' && s[i]<='z') k[s[i]-'a']++;

如果是小写字母 对应的k计数

for (j=0; i=1; i<26; i++)

用j记录目前出现次数最多的字母对应的序号(a为0)

if (k[i]>k[j]) j=i;

初始为0

cout << char(j+'a') << ' ' << k[j] << endl;

遇到出现次数相同的字母怎么办?

只会记录序号数值更小的 eg. c和v都出现2次, 即k[2]=2, k[21]=2

如果if(k[i]>k[j]) i==2时 发现c出现最多, 令j=2

只会记录序号更大的 i==21时, 判断(k[21]>k[2])不成立, if语句不执行

4. #include<iostream.h>

int f(int n, int s[]) {

static int m=s[n];

return m+s[n];

void main() {

int s[]={5, 4, 3, 2, 1}; int i;

for (i=1; i<=3; i++) i:取s中的第i号元素

cout << f(i, s) << endl; }

程序运行结果:

8
7
6

m=4

i=1, f(1,s)返回 m+s[1]=8

i=2, f(2,s)返回 m+s[2]=7

i=3, f(3,s)返回 m+s[3]=6

静态变量

static 类似局部

的const, 只有第一次

赋值, 之后不再变化

第一次调用f(1,s)

m=s[1]即m=4,

5. #include<iostream.h>

class A {

int a;

public:

A(int i=0) : a(i) { cout << a << "constructor\n"; }

~A() { cout << a << "distructor\n"; }

};

class B : public A {

A a;

int b;

public:

B(int i=1, int j=2) : a(i), b(j) { cout << b << "constructor\n"; }

~B() { cout << b << "distructor\n"; }

};

void main(){

① B ob1;

析构函数 名称在类名前加"~"

对象过期时自动调用, 释放内存
无参数 返回值, 声明类型

基类 → 成员对象 → 派生类 → 析构顺序.

```

② A ob2;
}

```

① ob1 {
 0 constructor
 1 constructor
 2 constructor
 ② ob2 - 0 constructor

程序运行结果:

程序结束
开始释放

0 destructor - ob2 释放
 2 destructor
 1 destructor } ob1
 0 destructor

```

6. #include <iostream.h>

```

```

#include <string.h>

```

```

class stud{

```

```

    char *name;

```

```

    float s[3];

```

```

public:

```

```

    stud( char *n, float p1[3]);

```

```

    ~stud();

```

```

    void print(){

```

```

        cout<<name<<" "<<"成绩: ";

```

```

        for(int i=0; i<3; i++)    cout<<s[i]<<" ";

```

```

        cout<<endl;    }

```

```

};

```

```

① stud::stud( char *n, float p1[3]){

```

name=new char[strlen(n)+1]; name 指向
 将n的内容复制到name 字符串数组长度 长度为3的字符数组
 strcpy(name, n);

```

    for(int i=0; i<3; i++)    s[i]=p1[i];

```

```

    cout<<"调用构造函数"<<endl;

```

```

}

```

```

stud::~~stud(){

```

```

    if (name)    delete [ ] name;

```

```

    name=0;

```

```

    cout<<"调用析构函数"<<endl;

```

```

}

```

```

void main(){

```

```

    float ss[3]={75, 86, 98};

```

```

① stud p1("li", ss);

```

```

② p1.print();

```

```

}

```

程序运行结果:

调用构造函数

li 成绩: 75, 86, 98

调用析构函数

三、程序填空

1. 下面程序实现的功能是通过键盘输入一个 10~10000 以内的整数，如果输入的数不在范围内，需要重新输入，如果在范围内，则判断该数是否是一个每位数字都相同的数。请将程序补充完整。

```
#include <iostream.h>

void main(){
    int a, r1, r2;
    do{
        cout<<"请输入一个 10~10000 的整数: ";
        cin>>a; 不在范围内则一直输入
    }while(a<10 || a>10000);
    do{
        r1=a%10; r1记录a的个位
        r2=a/10%10; r2记录a的十位
        a/=10;
    }while(a!=0 && r1==r2);
    if(a!=0)
        cout<<"否"<<endl;
    else
        cout<<"是"<<endl;
}
```

如果程序运行到
a为个位数,例如a=5,
此时 r1=a%10=5,
r2=a/10%10=0,
必有 r1!=r2?

2. 将字符串 st 从第一次出现字符 toFind (不包括该字符) 的位置开始的后续全部字符复制成为字符串 dt。例如，将字符串“student”中的字符“u”后面的字符串改为“abc”，成为字符串“stuabc”。请将程序补充完整。

```
#include <iostream.h>

void strcpy(char *d, char* s, char c){
    for (; *s != c; s++);
    while(*d){
        *++s = *d; d++;
        *++s = '\0';
    }
}

void main(){
    char st[80], dt[80], toFind;
    cin.getline(st, 80);    cin.getline(dt, 80);    cin>>toFind;
    strcpy(dt, st, toFind);
}
```

```

    cout<<st<<endl;
}

```

3. 以下程序功能是：从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后将整个字符串输出到一个磁盘文件“test.txt”中保存。输入的字符串以！结束。要求：每个空行只能填写一条语句，不得使用逗号运算符。请将程序补充完整。

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
void main(){
    char str[100];    int i=0;
    ofstream f("test.txt");
    if(!f)    exit(1);
    cin.getline(str,100);
    while(str[i] && str[i] != '!' ){
        if(str[i]>='a' && str[i]<='z')    str[i]-= 32;
        f.put(str[i]);
        i++;    }
    f.close();
}

```

ASCII值 8位 char类型中的字符转成int后得到的数值。
 差32 < (int)'A' == 65
 (int)'a' == 97
 (int)'0' == 48

✗ 4. 下面是带头节点的单链表类 Chain 中的成员函数，实现的功能是查找值最大的节点的下标，如果链表为空则返回-1。请将函数补充完整。

```

int Chain::Maxnode (char &x){
    int i, j;    Node *p,*q;
    if(_____)    return -1;
    i=0;    p=head->next;    x=p->data ;    j=1;
    _____;
    while(q!=NULL){
        if(p->data<q->data)
        {    p=q;    i=j;    x=q->data;    }
        _____;
        j++;
    }
}

```



```
_____  
}
```

四、编写程序

编写程序实现如下功能：先提示用户从键盘上输入9个整数，将其中值最大的元素置于一个3×3矩阵的中心，其余8个元素按照从小到大的顺序按顺时针次序置于矩阵其他位置，最后将矩阵按照行列格式输出。

要求：

- 1) 在主函数中实现输入元素和输出矩阵；
- 2) 元素排序和写入矩阵用函数实现，函数原型为：

`void fun (int input[9], int output[3][3]);` 。

程序运行实例：

```
请输入9个元素：  
9 12 3 -8 12 4 20 -16 7  
输出矩阵：  
-16  -8   3  
  4  20   7  
  9  12  12
```

```
1  #include <iostream>  
2  #include <iomanip>  
3  #include <algorithm>  
4  using namespace std;  
5  void fun(int input[9], int output[3][3])  
6  {  
7      sort(input, input + 9);  
8      output[1][1] = input[8];  
9      output[0][0] = input[0];  
10     output[0][1] = input[1];  
11     output[0][2] = input[2];  
12     output[1][2] = input[3];  
13     output[2][2] = input[4];  
14     output[2][1] = input[5];  
15     output[2][0] = input[6];  
16     output[1][0] = input[7];  
17 }  
18 int main()  
19 {  
20     ios::sync_with_stdio(false);  
21     cin.tie(0), cout.tie(0);  
22     int in[9];  
23     for (int i = 0; i < 9; i++)  
24         cin >> in[i];  
25     int out[3][3];  
26     fun(in, out);  
27     for (int r = 0; r < 3; r++)  
28     {  
29         for (int c = 0; c < 3; c++)  
30             cout << setfill(' ') << setw(4) << out[r][c];  
31             cout << '\n';  
32     }  
33 }
```

格式不一定
完全一致